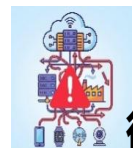


海杂波场景电磁频谱数据智能处理机理与方法

三大研究挑战



海杂波下

微弱信号难感知

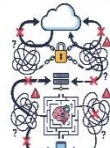
辐射目标“看不清”



海量

频谱数据流难管理

留存取证“查得慢”



端侧环境

智能大模型难部署

目标研判“效率低”

怎么精确提取?

怎么轻量存储?

怎么快速决策?

研究内容一:

海杂波干扰下微弱电磁
频谱信号
传播规律分析与提取

信号
传播规律

海杂波
干扰对消

多维
联合表征

理解信道

抑制干扰

信号

研究内容二:

有限算力端侧频谱数据的
可信管理和轻量存储方法

事件价值
评估

表征压缩
存储

链上链下
存证

价值筛选

轻量存储

数据

目标

研究内容三:

面向海域自主侦测任务的
知识驱动频谱智能处理方法

频谱
知识图谱

轨迹
智能识别

多载体
分布式协同

知识积累

智能认知

态势 (决策)

实验验证

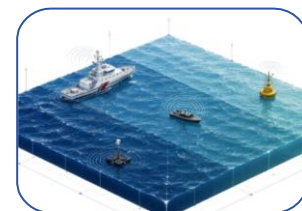
研究内容四:

海杂波场景电磁频谱数据
智能处理原型系统验证

原型运行验证



场景环境构建



原型系统部署

